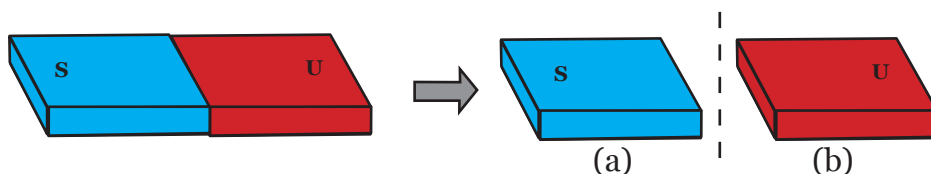




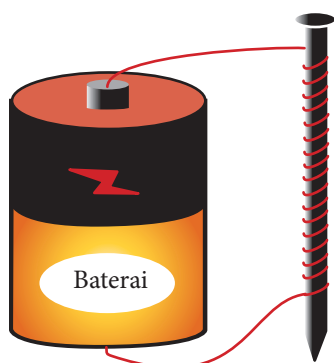
Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Magnet berikut ini yang bekerja dengan memanfaatkan medan magnet bumi adalah
A. magnet U
B. magnet jarum
C. magnet batang
D. magnet ladam
2. Perhatikan gambar berikut!



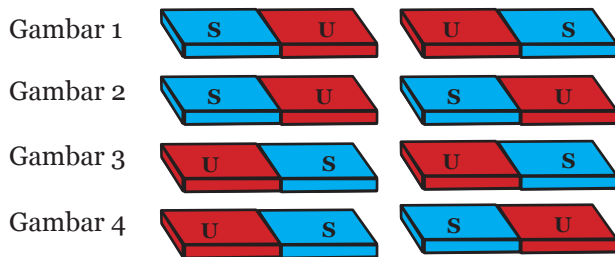
- Jika sebuah magnet batang dipotong, maka keberadaan kutubnya
- A. bagian b tidak memiliki kutub
 - B. bagian a memiliki kutub utara dan selatan
 - C. bagian a hanya akan memiliki kutub utara saja
 - D. bagian a dan b masing-masing hanya memiliki satu jenis kutub saja
3. Perhatikan gambar berikut!



Jika sebuah paku dililiti oleh kawat yang dialiri arus listrik, maka peristiwa yang akan terjadi pada paku adalah



- A. paku akan meleleh
 - B. paku dapat menjadi magnet
 - C. paku mampu mengalirkan listrik
 - D. paku tidak mengalami reaksi apapun
4. Di kotak ada campuran serbuk besi dan pasir. Cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir adalah
- A. menggunakan magnet
 - B. menggunakan kaca pembesar
 - C. memanaskan campuran tersebut
 - D. menuangkan air pada campuran tersebut
5. Hewan-hewan berikut yang memanfaatkan kemagnetan bumi untuk melakukan navigasi adalah
- A. gurita
 - B. kepiting
 - C. ikan tuna
 - D. lobster duri
6. Magnet yang kuat akan memisahkan campuran antara
- A. emas dan perak
 - B. emas dan bismut
 - C. besi dan aluminium
 - D. tembaga dan bismut
7. Perhatikan gambar berikut!

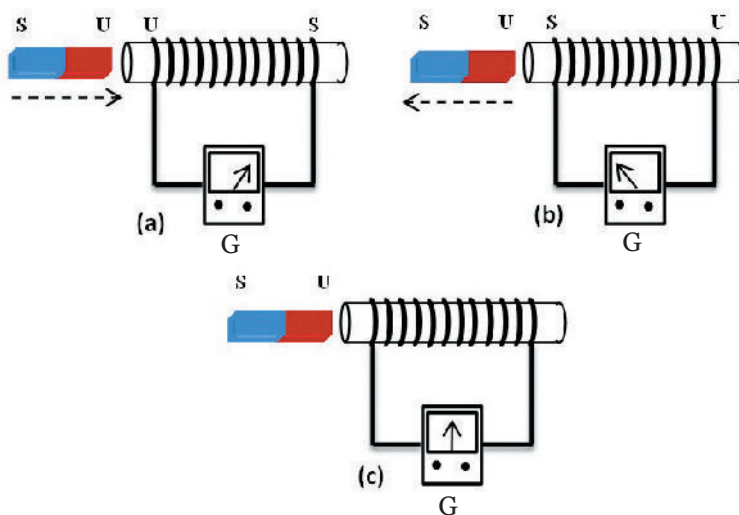


Dari keempat gambar tersebut yang menunjukkan jika dua magnet didekatkan akan tolak-menolak adalah gambar

- A. 1 dan 3
- B. 2 dan 3
- C. 1 dan 4
- D. 1, 2, 3, dan 4



8. Seorang siswa melakukan investigasi untuk menguji kekuatan magnet. Siswa tersebut memiliki beberapa magnet dengan ukuran, bentuk, dan massa yang berbeda. Dia menggunakan magnet untuk mengangkat klip logam. Cara mengukur kekuatan magnet melalui investigasi yang benar adalah dengan menghitung
 - A. massa magnet yang mengangkat klip logam
 - B. ukuran magnet yang mengangkat klip logam
 - C. jumlah klip logam yang diangkat oleh magnet
 - D. klip logam yang tetap menempel pada magnet
9. Peralatan berikut yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik adalah
 - A. kipas angin
 - B. jam tangan
 - C. lampu listrik
 - D. kompor listrik
10. Perhatikan gambar berikut ini!

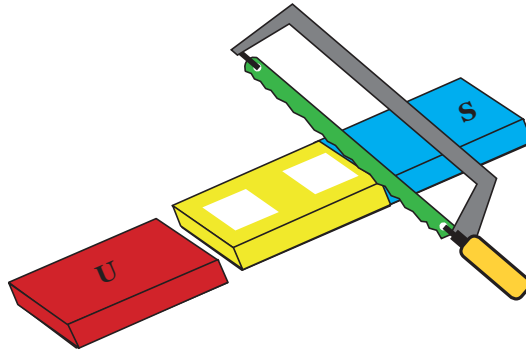


- Arah gerak jarum galvanometer dipengaruhi oleh
- A. jumlah lilitan
 - B. besar medan magnet
 - C. kecepatan gerak magnet
 - D. kutub magnet yang dimasukkan

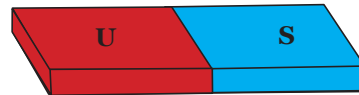
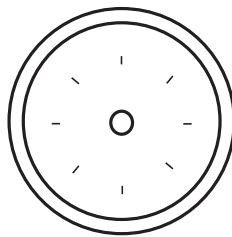
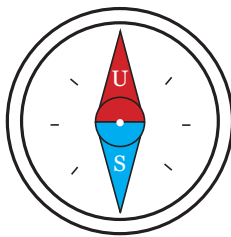


B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebatang magnet dipotong seperti pada gambar di bawah. Tuliskan simbol U (utara) dan S (selatan) pada kotak untuk menunjukkan kutub dari ujung yang dipotong!

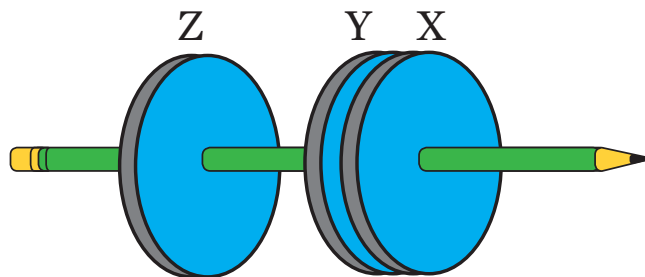


2. Gambar berikut menunjukkan jarum kompas dengan label utara dan selatannya. Kompas tersebut diletakkan di dekat sebuah magnet batang seperti gambar di bawah.



Gambarkan jarum kompas pada lingkaran di atas dan beri label kutub utara dan selatannya. Jelaskan jawabanmu menggunakan pengetahuanmu tentang magnet!

3. Gambar berikut menunjukkan peristiwa yang akan terjadi pada tiga magnet ketika ketiga magnet tersebut diletakkan berdekatan pada sebuah pensil. Magnet X dan Y bergerak sampai bersentuhan tetapi magnet Y dan Z tetap terpisah.



- a. Jelaskan mengapa magnet X dan Y dapat bersentuhan?
 - b. Jelaskan mengapa magnet Y dan Z tetap terpisah?
4. Dayu memiliki dua batang logam. Dia tahu batang logam 1 merupakan magnet.
- a. Bagaimana Dayu menggunakan batang logam 1 untuk mencari tahu jika batang logam 2 adalah magnet?
 - b. Apa yang seharusnya Dayu amati jika batang logam 2 merupakan magnet?
5. Jelaskan bagaimana prinsip kerja kereta *maglev*!



Ayo, Kita Kerjakan Proyek

Membuat Generator Sederhana

▪ Permasalahan

Perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik, yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik.

▪ Perencanaan

Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa. Carilah informasi sebanyak-banyaknya di perpustakaan atau internet tentang cara pembuatan generator sederhana. Setelah mendapatkan informasi yang tepat, rancanglah bentuk dan sistem kerja generatormu. Tuliskan perencanaanmu yang meliputi gambar, langkah kerja/cara membuat, dan alat bahan. Kemudian konsultasikan rancangan yang telah kamu buat kepada gurumu.

▪ Pelaksanaan

Persiapkan semua alat dan bahan yang akan kamu gunakan untuk membuat generator. Susunlah bahan yang telah kamu siapkan sehingga menjadi sebuah generator sederhana bersama kelompokmu. Perkiraan waktu pembuatan generator adalah 1-2



minggu. Lakukan dengan cermat dan teliti, agar kamu dapat menghasilkan generator yang berkualitas! Mintalah bantuan pada orang tua jika kamu merasa kesulitan untuk membuat generatormu.

▪ **Penilaian**

Penilaian dilakukan berdasarkan:

1. Produk berupa generator sederhana dan laporan pembuatan generator sederhana.
2. Presentasi tentang perencanaan, pelaksanaan pembuatan generator sederhana, dan produk berupa generator sederhana yang dilakukan di depan kelas.

